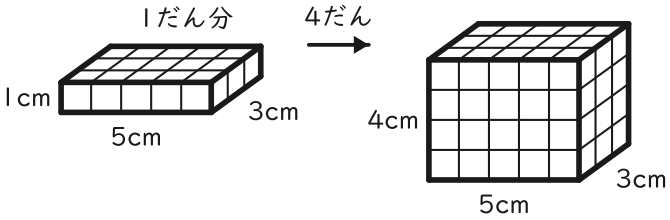
立体の体積

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
taiseki6_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

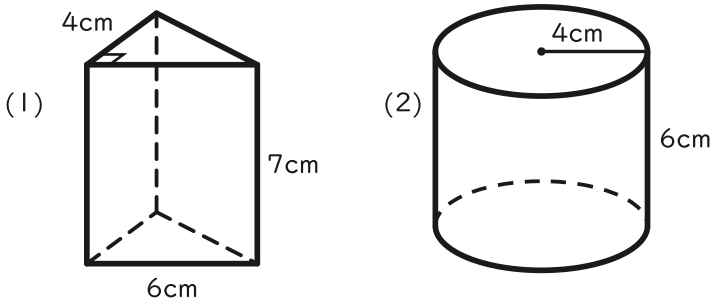
1 **下の図は、1cm³の立方体を1だんにすきまなくならべ、それを4だん積んだ四角柱です。①～⑤にあてはまる数やことばを書きましょう。**



1だんには、たて3こ、横5こで①こならびます。この数は、底面積②cm²と同じです。4だん積むと③こなので、体積は④cm³です。角柱や円柱の体積は、⑤×高さで求められます。

① 15	② 15	③ 60	④ 60	⑤ 底面積

2 **次の立体の体積を、式を書いて求めましょう。円周率は3.14とします。**



(1)　底面が、直角をはさむ2辺が6cmと4cmの直角三角形の三角柱

式　6×4÷2×7＝84　　答え　84cm³

(2)　円柱

式　4×4×3.14×6＝301.44　　答え　301.44cm³

(3)　底面積が18cm²で、高さが9cmの六角柱

式　18×9＝162　　答え　162cm³

考え方

（2）は、底面積4×4×3.14＝50.24cm²に、高さ6cmをかけます。

© School Stock

立体の体積

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
taiseki6_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　図工の時間に使う3本の木材A・B・Cがあります。下の表は、それぞれの木材の寸法カードです。

資料　木材の寸法（すんぽう）カード

木材	形	底面の形と長さ	木材の長さ
A	四角柱	1辺4cmの正方形	20cm
B	三角柱	底辺8cm、高さ6cmの三角形	15cm
C	円柱	直径6cmの円	12cm

(1)　木材Cの底面の円の半径は何cmですか。　**3cm**

(2)　どの木材も、横に寝（ね）かせて置いてあります。体積を求めるとき、「高さ」にあたる長さはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　底面の辺の長さ　㋑ 木材の長さ　ウ　机から木材の上までの長さ

答え　**イ**

(3)　木材Aを長さ1cmごとに切ると、1切れは、底面が1辺4cmの正方形で厚さ1cmです。1切れの体積は①cm³で、木材Aはこの②切れ分なので、体積は③cm³です。

① **16**　② **20**　③ **320**

2　木材B・Cの体積を求めて、3本の木材の体積をくらべます。円周率は3.14とします。

ヒント　円の面積＝半径×半径×3.14。表の長さが直径か半径かを、先にたしかめましょう。

(1)　木材Bの体積

式　**8×6÷2×15＝360**　答え　**360cm³**

(2)　木材Cの体積

式　**3×3×3.14×12＝339.12**　答え　**339.12cm³**

(3)　体積の大きい順にならべたものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

㋐ B→C→A　イ　C→B→A　ウ　A→B→C

答え　**ア**

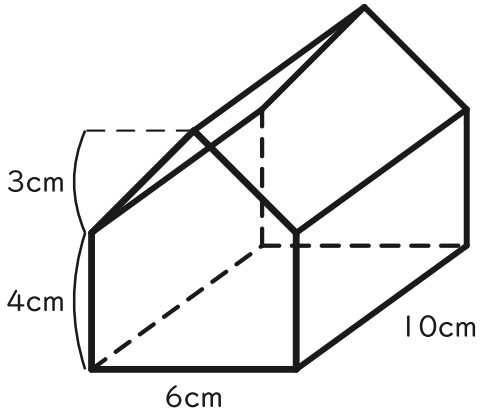
© School Stock

立体の体積

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
taiseki6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **家の形をした積み木を、下の図のように横に寝かせて置きました。この積み木の体積を求めます。**



こたろう　寝かせると、高さは床から屋根のてっぺんまでの長さかな。

すずね　角柱の底面は、平行で、形も大きさも同じ2つの面だよ。ここでは両はしの家の形の面だね。

りょうじ　高さは、その2つの面の間の長さだから、どう置いても変わらないよ。

(1)　すずねさんたちの考えで体積を求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

底面は㋐の面です。底面を長方形と三角形に分けると、底面積は 6×4+6×3÷2=㋑ cm²です。高さは㋒cmなので、体積は㋓ cm³です。

㋐ 家の形	㋑ 33	㋒ 10	㋓ 330

2 **底面の家の形はそのままで、長さだけを変えた積み木をつくります。**

(1)　長さを14cmにすると、体積は何cm³ですか。

式　33×14=462　　答え　462cm³

(2)　体積が264cm³の積み木にするには、長さを何cmにすればよいですか。

式　264÷33=8　　答え　8cm

考え方

高さは床からの長さではなく、底面どうしの間の10cmです。体積は33×長さです。

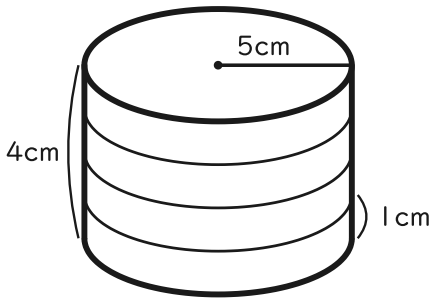
© School Stock

立体の体積

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
taiseki6_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **たいせいさんは、円柱の体積について、次のように考えました。円周率は3.14とします。**



たいせい　四角柱なら1cm³の立方体がすきまなくならぶけど、円柱は底面が円だから、すきまなくならばないよ。だから、底面積×高さでは求められないと思うな。

(1)　左の円柱を、高さ1cmずつの4だんに分けます。1だん分の体積は、底面積×1で①cm³です。それが②だん重なっているので、円柱の体積は③cm³です。

① 78.5	② 4	③ 314

(2)　たいせいさんの考えについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1cm³がならばないので、体積は求められない。
イ　底面の円周×高さで求める。
ウ　1だん分の体積は底面積と同じ数なので、底面積×高さで求められる。

答え　ウ

2 **円柱の体積が「底面積×高さ」で求められるわけを、下のことばを全部使って説明しましょう。**

つかうことば　1だん分　底面積　高さ

高さ1cmの1だん分の体積は、底面が円でも、底面積と同じ数のcm³になる。円柱は、その1だん分が高さの数だけ重なっているので、体積は底面積×高さで求められる。

© School Stock